利莫瑞克大学 × LICHPU　工业评估（15 ECTS）· 主题 8

# 项目 8.1　振动状态监测器

中期答辩 · 技术版

本次汇报只讲技术内容，分四部分由四位成员分别主讲：

**第一部分　系统与技术指标　——　成员 A**

**第二部分　信号处理与判定　——　成员 B**

**第三部分　硬件与固件实现　——　成员 C**

**第四部分　测试与数据分析　——　成员 D**

---

小组成员：成员 A / 成员 B / 成员 C / 成员 D

答辩日期：2026 年 11 月

# 监测对象与系统构成

**被测对象：直流无刷风机 YD9225HSL**

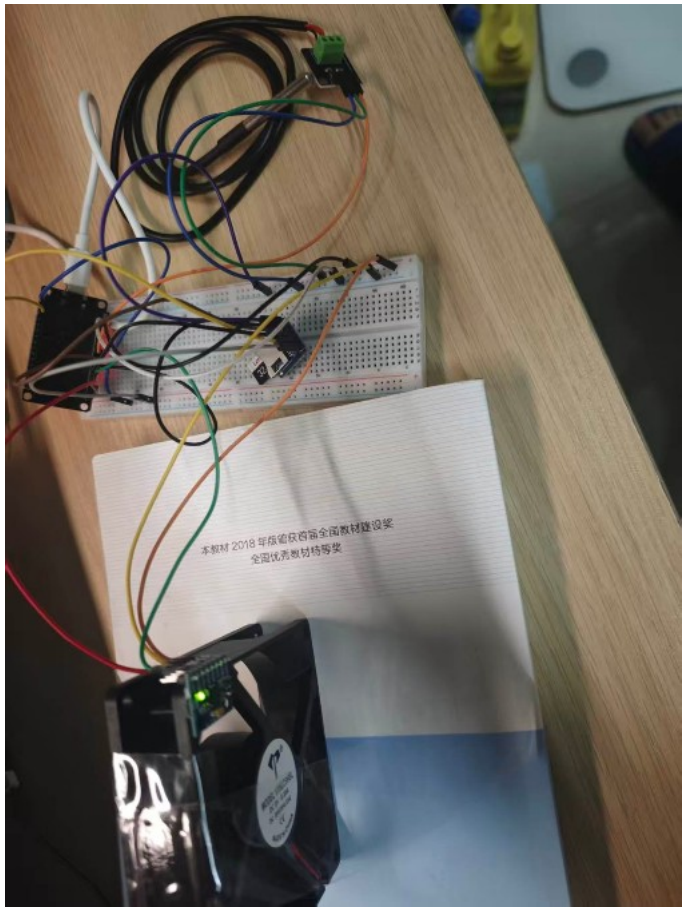
- DC 5 V / 0.20 A， 92×92×25 mm， 7 叶片，转子约 90 g
- 实测转速 2050 ~ 2120 RPM → 转频 34 ~ 35 Hz （铭牌标 1700 RPM ）

**传感与执行**

- MPU6050： 三轴加速度， I²C， 0x68， ±4 g， DLPF 256 Hz
- DS18B20： 被测体表面温度， 1-Wire， 12 位（ 0.0625 ℃ ）
- microSD： 本地记录， SPI

**三层结构**

- 传感层 → 边缘层（ ESP32 ）→ 服务层（ Node-RED + SQLite ）
- **判定在边缘完成：只上传特征值，约 180 字节 / 条，不上传原始波形**



实测装置：风机 + MPU6050 + DS18B20 + ESP32

# 技术指标：设计判据与实测值

| 指标 | 设计值 / 判据 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样率 | 1 kSPS，误差 ≤ 0.5 % | 999.7 Hz，误差 − 0.03 % | 优于判据 16 倍 |
| 频率分辨率 | Δf = fs / N ≤ 1 Hz | 0.977 Hz （N = 1024） | 达成 |
| 量程与灵敏度 | ±4 g | 8192 LSB/g | 0.7 g 配重时峰值 3.2 g 不削顶 |
| 带内噪声底 | — | 0.0053 g （10~260 Hz） | 与手册推算同量级 |
| 重力模长 | 1.000 ± 0.2 g | 0.991 ~ 1.002 g | 偏差 ≤ 0.9 % |
| 报警响应时间 | ≤ 10 s | 6.0 s （3 帧 × 2 s） | 达成 |
| 上报周期 / 报文 | ≤ 5 s / ≤ 512 B | 2 s / 约 180 B | 达成 |
| 断网数据完整性 | 零丢失 | 5/5 补发，时间戳偏差 0 s | 达成 |

说明：精度与时延类指标一律取多次测量的最大值（最差情况），不取平均值。

信号处理与判定 · 成员 B

# 采样参数是怎么定下来的

### ① 采样率 fs = 1 kHz

· 分析带宽取 10 ~ 260 Hz （低于 10 Hz 是整体运动，高于 260 Hz 超出小型风机激励范围）

· Nyquist 要求 ≥ 520 Hz；取 1 kHz 留约 4 倍余量，并让 DLPF 256 Hz 的过渡带落在带宽外

### ② 帧长 N = 1024

· Δf = fs / N = 0.977 Hz；帧长 1.024 s

· 再长 → 分辨率更高但报警迟钝；再短 → 1× 与相邻谐波分不开

· 实测转频 34 Hz，相邻谐波间隔也是 34 Hz， 0.977 Hz 足够区分

### ③ 量程 ±4 g

· 0.7 g 配重实测峰值 3.2 g： ±2 g 会削顶， ±8 g 分辨率减半

```
// 采样定时：绝对时刻对齐，误差不随时间累积
uint32_t next = micros();
for (uint16_t i = 0; i < N; i++) {
  while ((int32_t)(micros() - next) < 0) { }
  next += 1000;                 // 严格 1 ms 步进
  mpu.getAcceleration(&ax, &ay, &az);
}

// 实测： 1024 点耗时 1023 ms → 999.7 Hz （– 0.03 %）
```

### 为什么不用 delay(1)

delay() 每次都会叠加调度误差，累积 1024 次后可达数十毫秒；用 micros() 对齐绝对时刻，只用「等到该采的时刻」，累计误差不增长。

信号处理与判定 · 成员 B

# 为什么必须带限计算 RMS

这是本项目在实现中修正的一个设计

## 现象

· 模块静止时，时域 RMS 仍有 0.05 g

· 按传感器噪声密度推算应只有 0.006 g，相差约 10 倍

## 原因

· 设备并非绝对静止——桌面因人员走动、建筑振动而轻微运动

· 这些 < 10 Hz 的低频成分与「设备自身振动」完全是两回事，却被算进了 RMS

## 修正

· 先 FFT，再在幅度谱上按 Parseval 定理只累加 10 ~ 260 Hz 的能量

- **静止读数 0.0053 g（与手册一致）；运转读数 0.0574 g**

## 结论

- **「看起来最朴素的 RMS」也必须先明确要统计什么频段**

$$RMS_{band} = \sqrt{\sum_{f\in[10,260]Hz} A_k^2 / 2}$$

$A_k$：Hann 窗修正后的单边幅度谱峰值

Hann 窗相干增益 0.5 → 单边幅度需乘 2 修正

对比（模块静置）：

| | | |
|---|---|---|
| 时域 RMS（全带） | 0.050 g | |
| 带限 RMS（10~260 Hz） | 0.0053 g | ← 与手册一致 |
| 运转时带限 RMS | 0.0574 g | |

### 对判定的影响

若用全带 RMS，静止与运转只差约 10 倍，阈值与噪声底混在一起；带限后两者相差约 11 倍但噪声底更可信，正常 / 注意 / 报警三档才分得开。

信号处理与判定 · 成员 B

# 状态判定：自学习基线 + 迟滞 + 下限保护

## 为什么不用固定阈值

- 实测：同一台风扇在不同安装状态下，振动水平相差 3.7 倍
- 任何固定阈值都必然在某些场合误报或漏报

## 因此改为基线自学习

- 上电采 15 帧（约 16 s）→ 得 μ、σ
- 注意阈值 = μ + 3σ；报警阈值 = μ + 6σ
- 迟滞：升级需连续 3 帧确认，降级需 5 帧（约 6 s / 10 s）

## 下限保护（来自一次真实教训）

- 自学习时若风扇恰在停转，学到的 μ 仅 0.0053 g，推算阈值约 0.008 g
- **→ 设备一启动就误报。故规定：μ < 0.010 g 时拒绝该基线，状态置 uncalibrated**

| 自学习结果 | μ | σ | 注意阈值 | 报警阈值 |
|---|---|---|---|---|
| 第一次（固定较紧） | 0.0526 g | 0.0079 g | 0.0763 g | 0.1000 g |
| 第二次（支撑偏软） | 0.0942 g | 0.0112 g | 0.1279 g | 0.1676 g |

## 自学习确实起了自适应作用

两次 μ 相差近 1.8 倍，阈值随之上移。若用固定阈值 0.100 g，第二场的正常运转就会被判为报警——这正是自学习的必要性。

## 判定效果

加 0.35 g 配重后 RMS 1.47 g（报警阈值的 14.7 倍），0.70 g 时 2.68 g（26.8 倍），三档被干净分开，迟滞也无抖动。

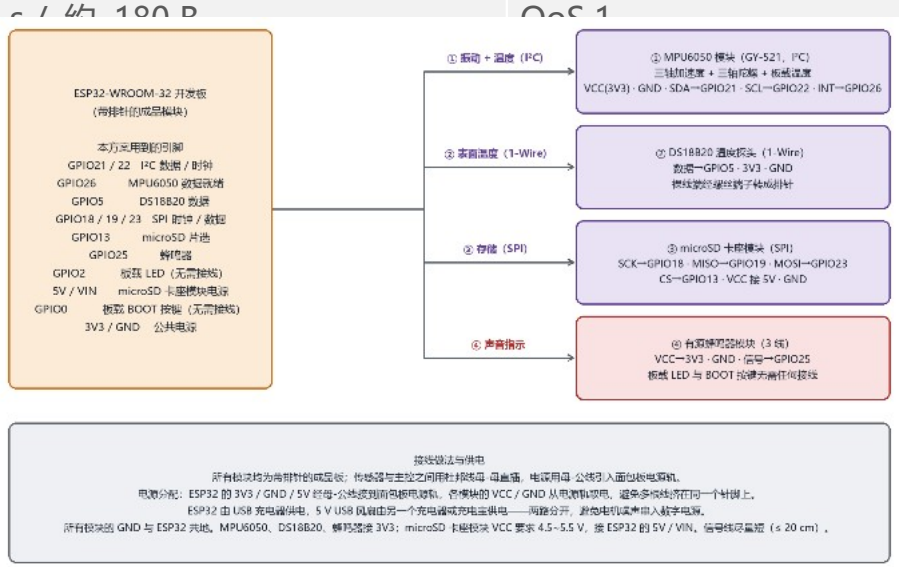
# 硬件接口与引脚分配

| 外设 | 接口 | 信号线 | 速率 / 分辨率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MPU6050 | I²C 400 kHz | SDA=21, SCL=22 | 1 ms / 8192 LSB/g | 地址 0x68 （AD0 悬空） |
| DS18B20 | 1-Wire | DQ=5 | 2 s / 0.0625 ℃ | 板载 4.7 kΩ 上拉 |
| microSD | SPI | 18 / 19 / 23 / 13 | 每帧一行 CSV | VCC 必须 5 V |
| MQTT | TCP 1883 | Wi-Fi | 2 s / 约 180 B | QoS 1 |

## 接口设计要点

三组接口互不冲突： I²C 占 21/22 ，单总线占 5 ， SPI 占 18/19/23/13 。

SD 模块的 VCC 必须接 5 V ： 板载稳压芯片压差不足，接 3.3 V 时模块不工作（这是实测踩到的坑）。



硬件与固件实现 · 成员 C

# 固件结构与三个可靠性机制

## 主循环结构：先测量，后联网

- 每轮先完成采样 → FFT → 特征 → 判定，把结果存入环形缓冲，再处理网络
- 这样即使 MQTT 重连阻塞数秒，也不会漏掉本周期的采样点

| 机制 | 实现 | 解决的问题 |
| --- | --- | --- |
| 环形缓冲 + 补发 | 60 条环形缓冲（约 2 min），恢复后按序补发 | 网络中断期间数据不丢 |
| NTP 时间戳 | 报文 ts 取测量时刻，不取发送时刻 | 补发数据仍落在正确的时间位置 |
| SD 本地记录 | 每帧追加一行并 flush；报警瞬间另存 1024 点波形 | 掉电最多丢 1 条；报警可事后做频谱诊断 |
| 基线下限保护 | 自学习 $\mu < 0.010$ g 时拒绝基线，置 uncalibrated | 停机时学到错误基线导致误报 |

**四个机制互相独立：任一环节失效时系统降级而不断链——例如 SD 卡故障只关闭本地记录，联网上报不受影响。**

# 实现中解决的三个技术问题

## ① I²C 在 1 kHz 采样下偶发丢帧

现象：连续采样 100 帧，偶有无效帧，数据不连续
定位： 1 ms 周期内读 14 字节（含温度）超出 I²C 时间开销
处理： I²C 提至 400 kHz，且只读 6 字节加速度（温度另开 2 s 周期）
结果：丢帧率降到 0

## ② arduinoFFT 2.0.4 API 与 1.x 教程不同

现象：照抄 1.x 写法直接编译失败
原因： 2.x 改为模板类 ArduinoFFT<T>，方法名全小写
处理： ArduinoFFT<double> FFT(...)； windowing(FFTWindow::Hann, ...)
结果：编译通过，频谱与预期一致

## ③ 库对 WHO_AM_I 做了归一化

现象： getDeviceID() 返回 0x34 而非手册的 0x68，疑似假芯片
原因：该库取 >>1 后的低 6 位，寄存器原值确为 0x68
处理：自检程序同时读 0x75 原始值与库返回值，两者都核对
结果：确认为原厂器件

测试与数据分析 · 成员 D

# 传感器标定与验证

| 通道 | 项目 | 方法 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动 | 器件身份 | 直读 0x75 寄存器原始值 | 0x68 （库归一化返回 0x34 ） | 原厂器件 |
| 振动 | 重力模长 | 静止读三轴合成模长 | 0.991 ~ 1.002 g | 偏差 ≤ 0.9 % |
| 振动 | 噪声底 | 1024 点 × 多帧，带限 RMS | 0.0053 g | 与推算同量级 |
| 振动 | 采样率 | 实测帧时长反算 | 999.7 Hz （− 0.03 % ） | 优于判据 16 倍 |
| 温度 | 稳定性 | 静置 90 s ，连续读数 53 次 | 极差 0.25 ℃ ，噪声 < 1 LSB | 成段恒定 |
| 温度 | 响应性 | 手指握持探头 30 s | +3.25 ℃ ， τ ≈ 25~30 s | 一阶热响应 |
| 温度 | 恢复性 | 松开后 100 s | −4.50 ℃ ，无迟滞 | 可逆 |

## 温度响应曲线的设计含义

每 4 秒升温量依次为 +0.81 、 +0.56 、 +0.50 、 +0.38 、 +0.31 、 +0.25 、 +0.19 ℃ ，速率单调递减 → 典型一阶响应， τ ≈ 25~30 s 。结论：温度报警必须设分钟级确认延时，不能照搬振动通道的秒级迟滞，否则手碰一下探头就会误报。

测试与数据分析 · 成员 D

# 故障实验一：转子不平衡

单片扇叶贴蓝丁胶配重，距轴心约 35 mm

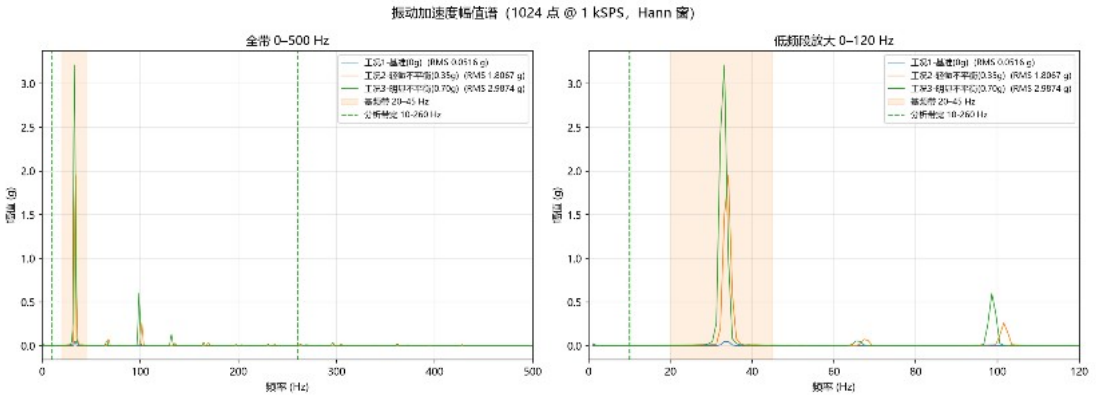
| 工况 | 配重 | 带内 RMS | 1× 峰值 | 峰值频率 |
|---|---|---|---|---|
| ① 基准 | 0 g | 0.0574 g | 0.0292 g | 32.2 Hz |
| ② 轻微 | 0.35 g | 1.4723 g （+25.7 倍） | 1.6605 g （+56.9 倍） | 33.2 Hz |
| ③ 明显 | 0.70 g | 2.6816 g （+46.7 倍） | 2.8015 g （+95.9 倍） | 31.2 Hz |

## 灵敏度

0.35 g 仅占转子质量（约 90 g）的 0.4 %，却使 RMS 上升 25.7 倍、1× 峰值上升 56.9 倍。基准工况的带内 RMS 已是噪声底的约 10 倍，加配重后拉大到约 270 倍，轻微劣化也在可检测范围内。

## 亚线性与共振

配重加倍只带来 1.82 倍响应。用 $F = m \cdot r \cdot \omega^2$ 校核：0.35 g 在 35 mm、32 Hz 下约 0.49 N，对应刚体加速度 0.56 g，而实测峰值 1.66 g，放大倍数 Q ≈ 3.7 —— 系统工作在共振区附近，响应被阻尼压制。



测试与数据分析 · 成员 D

# 故障实验二：风道堵塞

硬纸板遮挡进风面，每组稳定 5 min 后采集

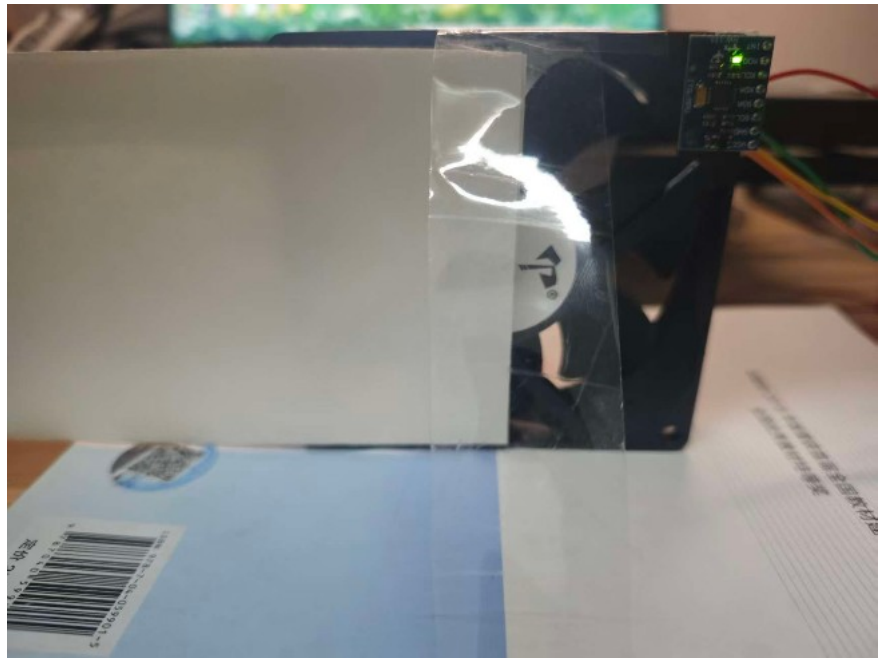
| 工况 | 遮挡 | 表面温度 | 振动 RMS | 1× 峰值 | 转频 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 正常 | 0 % | 24.05 ℃ | 0.0867 g | 0.0773 g | 34.5 Hz |
| ② 中度 | 50 % | 24.67 ℃ （+0.62） | 0.0589 g （− 32 %） | 0.0487 g | 34.2 Hz |
| ③ 重度 | 80 % | 24.85 ℃ （+0.80） | 0.0605 g （− 30 %） | 0.0242 g （− 69 %） | 31.5 Hz |

## 振动反而下降

风扇振动包含机械与气动两部分。堵塞使风量减少、气动激励减弱，总振动随之下降；同时电机负载增大导致转速下降（34.5 → 31.5 Hz），散热变差导致温度上升。

## 单以 RMS 作判据不可靠

RMS 在 50 % 与 80 % 之间几乎不变（0.0589 与 0.0605），不随堵塞程度单调变化。真正单调的是温度、1× 峰值与转频三项。



测试与数据分析 · 成员 D

# 关键技术发现：支撑刚度的影响达 3.7 倍

| 状态 | 1× 峰值 | 带内 RMS | 峰值 / RMS | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定良好 | 0.042 ~ 0.062 g | 0.0556 g | ≈ 1.0 | 能量集中在 1× 附近 |
| 风扇晃动 | 0.066 ~ 0.079 g | 0.1966 g | 0.36 | 额外能量分布在非 1× 频段 |

## 现象

· 同一台风扇、同一转速， RMS 出现 0.055 g 与 0.207 g 两种水平

## 第一次判断（错误）

· 按压传感器模块 → RMS 降 57 %，以为胶带松了

· 重新粘贴后反而升到 0.207 g —— 按压时手指同时给整个结构加了阻尼，两个变量混淆

## 第二次判断（正确）

· 改为按压风扇底座，手指远离传感器 → RMS 降到 0.0556 g （– 73 %）

**• 结论：不是传感器松了，而是风扇整体在桌面上跳动，刚体运动被一并测到**

## 可用的在线判别指标

把「1× 峰值 / 带内 RMS」作为辅助诊断量：比值 ≈ 1.0 表示能量集中在转频、测量可信；比值显著小于 1 说明叠加了刚体运动，当前数据不可用于判故障。

## 工程意义

支撑刚度对振动测量的影响（3.7 倍）远大于传感器粘接质量。根本原因是传感器无法区分「设备自身的结构振动」与「设备整体的刚体运动」——这也是工业标准要求振动测量必须相对于刚性基础进行的原因。

**方法论：怀疑某个因素时，应设计只改变该因素的实验；若两个变量同时被改变，即便结果符合预期也不能作为证据。**

# 技术局限与下一步工作

## 当前技术局限

· 单一测点、单轴分析（三轴取能量最强轴），无法做相位分析或故障定位

· 无转速传感器，转频靠频谱推断； Δf = 0.977 Hz 限制了转速变化的观测精度

· 温度未做绝对标定（缺 0 ℃ 一级参考点），精度依赖出厂 ±0.5 ℃

· 电流通道未实现，题目要求的三类量只做了两类

· 未做长时间误报率统计，目前仅累计数小时运行记录

· 温度尚未纳入判定，只做展示与记录

## 下一步（按优先级）

**1. 复合判据写入固件**

实现「温度升 + 振动降 → 气动故障」与「振动显著上升 → 机械故障」的分支判断；温度单独设分钟级延时

**2. 长时间运行与误报率**

连续运行 24 h 以上，统计三态分布与误报次数

**3. 温度绝对标定**

用冰水混合物（0 ℃）作一级参考点，必要时做线性修正

**4. 转速测量**

增加转速传感器或加长帧提高分辨率，以便做阶次分析

**5. 补充故障类型**

轴承损伤、松动、不对中的特征数据，尝试分类

技术结论

# 双通道 + 边缘判定，可以把两类方向相反的故障分开

关键是：带限 RMS 、自学习阈值、以及时间戳一致的补发机制

---

## 谢谢，欢迎提问

小组成员：成员 A / 成员 B / 成员 C / 成员 D